

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Proyecto de Tesis

Programa Académico

Título principal de la tesis

Subtítulo opcional

Autor:

Jhunion Eduardo Guevara Lázaro

Tutor:

MSc. MBA. Ing. René Mitma Ramírez

Lima - Perú

Abril - 2026

Título de la tesis

Jhunion Eduardo Guevara Lázaro

Escribe aquí tu dedicatoria.

Nombre del autor

Agradecimientos

Escribe aquí los agradecimientos a las personas e instituciones que contribuyeron al desarrollo de la tesis.

Índice general

Índice general

1. Introducción	11
1.1. Contexto	11
1.2. Descripción del Problema	12
1.3. Solución Tecnológica	12
1.4. Referencias a tomar en cuenta	13
1.4.1. Indoor Content Delivery Solution for a Museum Based on BLE Beacons	13
1.4.2. Co-design of a Voice-Driven Interactive Smart Guide for Museum Accessibility and Management	13
1.4.3. Analyzing Visitor Behavior to Enhance Personalized Experiences in Smart Museums	13
1.4.4. Referentes institucionales y de mercado	13
1.5. Estado del Arte	13
2. Análisis del Panorama Actual	15
2.1. Estadísticas Actuales	15
2.2. Impacto de la necesidad actual	15
2.3. Casos y referentes relevantes	16
2.3.1. Referentes técnicos y de mercado	16
2.3.2. Lineamientos metodológicos para validación	16
2.4. Mercado Global	16
3. Mercado Objetivo	18
3.1. Identificación del mercado objetivo	18
3.2. Caracterización del mercado objetivo	19
3.3. Elección del mercado objetivo	20
3.4. Panorama nacional	21
4. Oferta Tecnológica Mundial	23
4.1. Tecnologías utilizadas	23
4.2. Comparación de soluciones	23
5. Flujo de Ingresos Proyectados	24
6. Fundamentos de la Propuesta	25
6.1. Base conceptual o técnica	25
6.2. Características principales	25

7. Tecnologías Base del Proyecto	26
7.1. Tecnologías principales	26
7.2. Ventajas de la selección	26
8. Diseño de los Datos de Entrada	27
9. Diseño y Despliegue de la Solución	28
9.1. Diseño de la solución	28
9.2. Despliegue	28
10.Evaluación Económica Financiera	29
10.1. Estimación del alcance	29
11.Normas Técnicas	30
11.1. Normas de desarrollo y documentación	30
11.2. Normas sobre gestión de datos	30
12.Conclusiones y Trabajos Futuros	31
12.1. Conclusiones	31
12.1.1. Trabajos futuros	31
A. Anexos	32

Lista de Tablas

Índice de cuadros

1.1. Evolución de hogares peruanos con smartphone Fuente: [1, 2, 3, 4]	11
1.2. Evolución de visitas a museos administrados por el Ministerio de Cultura Fuente: [5, 6, 7, 8, 9]	12
1.3. Trabajos y referentes clave para el desarrollo de MuseIQ Fuente: [10, 11, 12, 13]	14
2.1. Panorama global de mercado en tecnologías para experiencias museales digitales Fuente: [14, 15, 16, 17, 18]	17
3.1. Segmentación del mercado objetivo para MuseIQ. Fuente: elaboración pro- pia con base en [19, 4, 9].	20

Lista de Acrónimos

Sigla 1 Desarrollo de la sigla 1.

Sigla 2 Desarrollo de la sigla 2.

Sigla 3 Desarrollo de la sigla 3.

Resumen

Redacta aquí el resumen de la tesis, incluyendo el problema, el objetivo general, la metodología empleada y los principales resultados esperados o alcanzados.

Palabras clave: palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3

Abstract

Write here the English version of the abstract, covering the problem, the general objective, the methodology, and the expected or obtained results.

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

La propuesta MuseIQ se inscribe en la convergencia entre transformación digital, mediación cultural y accesibilidad en instituciones museísticas. En el Perú, la adopción tecnológica en hogares configura un escenario favorable para soluciones móviles de apoyo a la visita. La tenencia de smartphones evolucionó de 78.0 % en 2019 a 94.8 % en 2024, y en 2023 se registraron 9 779 068 hogares con este dispositivo [3]. Para 2024, OSIPTEL reportó que la cifra superó los 10 millones de familias [4]. Esta trayectoria de adopción confirma la viabilidad de usar el teléfono móvil como interfaz principal para servicios de guía inteligente basados en proximidad y contexto.

Año	Indicador oficial	Dato reportado
2019	Hogares con smartphone	78.0 %
2021	Hogares con smartphone	88.4 %
2022	Hogares con smartphone	91.9 %
2023	Hogares con smartphone	92.8 %
2024	Hogares con smartphone	94.8 %

Cuadro 1.1: Evolución de hogares peruanos con smartphone **Fuente:** [1, 2, 3, 4]

En paralelo, el sector museístico peruano evidencia una recuperación sostenida de la demanda presencial. El Plan Estratégico Sectorial Multianual 2022–2030 reportó 1 956 034 visitas en 2019 [5]; durante 2020, la restricción sanitaria redujo la cifra a 353 153 [6]. Posteriormente, la recuperación alcanzó 1 067 571 visitas en 2022 [7], 1 543 872 en 2023 [8] y 1 790 502 en 2024 [9]. Aunque el nivel de 2024 todavía se ubica por debajo del valor prepandemia, la tendencia ascendente confirma masa crítica de usuarios para la implementación y validación de nuevas soluciones de mediación cultural.

En el plano internacional, UNESCO plantea que las tecnologías digitales están redefiniendo las condiciones de acceso, experiencia y preservación de bienes culturales, y enfatiza su potencial para reducir desigualdades y promover innovación sectorial [20]. Esta evidencia respalda la pertinencia de MuseIQ como respuesta aplicada a una transformación estructural de la gestión cultural contemporánea.

Año	Visitantes	Observación
2019	1 956 034	Línea base prepandemia
2020	353 153	Contracción por COVID-19
2022	1 067 571	Recuperación parcial
2023	1 543 872	Recuperación sostenida
2024	1 790 502	Máximo pospandemia, aún por debajo de 2019

Cuadro 1.2: Evolución de visitas a museos administrados por el Ministerio de Cultura
Fuente: [5, 6, 7, 8, 9]

1.2. Descripción del Problema

Pese al crecimiento de la demanda y a la disponibilidad de dispositivos móviles, una proporción relevante de museos mantiene mecanismos de mediación predominantemente estáticos, tales como cartelas físicas, recorridos lineales y audioguías poco adaptativas. Esta configuración limita la entrega de información situada, reduce la capacidad de personalización según perfil o ritmo de visita y mantiene brechas de accesibilidad para usuarios con requerimientos específicos [12, 11].

Desde una perspectiva operativa, el problema central se formula del siguiente modo: los museos requieren una solución de mediación digital capaz de estimar con confiabilidad suficiente la ubicación y orientación del visitante dentro de la sala, activar contenido contextual y sostener costos de implementación compatibles con restricciones presupuestales institucionales. La persistencia de esta brecha entre demanda cultural creciente y digitalización parcial reduce el potencial educativo, inclusivo y de apropiación social de la visita presencial.

1.3. Solución Tecnológica

La solución propuesta consiste en una guía inteligente para museos articulada sobre cuatro componentes: beacons BLE basados en ESP32, sensores del smartphone, interacción por voz mediante TTS/STT y una capa de recuperación aumentada para generación de respuestas (RAG). El objetivo técnico no es el posicionamiento centimétrico, sino la identificación robusta de sala y zona probable de observación para activar contenido pertinente en tiempo real.

El uso de BLE se justifica por su relación costo-beneficio y su escalabilidad operativa. Un caso implementado en el Foz Côa Museum reportó 96 % de precisión en identificación de sala mediante BLE y RSSI [10]. Esta evidencia valida la factibilidad de un esquema de reconocimiento por ambiente en contextos museísticos que no disponen de infraestructura de alto costo.

Asimismo, la documentación oficial de Android establece que la orientación del dispositivo puede inferirse combinando acelerómetro y sensor geomagnético [21]. Esta información complementa la señal de proximidad BLE y fortalece la activación contextual de contenidos. Finalmente, la capa RAG permite consultar bases curatoriales institucionales antes de generar respuestas, reduciendo alucinaciones y aumentando pertinencia semántica [22].

1.4. Referencias a tomar en cuenta

1.4.1. Indoor Content Delivery Solution for a Museum Based on BLE Beacons

El estudio de Verde et al. propone y valida una arquitectura de posicionamiento y entrega de contenido en interiores mediante BLE en un entorno museístico real [10]. Su aporte principal para esta investigación radica en demostrar, con evidencia empírica, que la identificación de sala puede alcanzar alta precisión sin infraestructura compleja.

1.4.2. Co-design of a Voice-Driven Interactive Smart Guide for Museum Accessibility and Management

La investigación de Wang enfatiza la interacción por voz en guías inteligentes como mecanismo de accesibilidad y mejora de experiencia de usuario [11]. Este antecedente sustenta la incorporación de TTS/STT en MuseIQ dentro de una estrategia de inclusión funcional en recorrido presencial.

1.4.3. Analyzing Visitor Behavior to Enhance Personalized Experiences in Smart Museums

La revisión sistemática de Ivanov y Velkova sintetiza evidencia sobre personalización en museos inteligentes y destaca el papel del seguimiento de ubicación, la analítica de comportamiento y la adaptación en tiempo real [12]. Este trabajo provee sustento conceptual para diseñar experiencias no lineales centradas en el visitante.

1.4.4. Referentes institucionales y de mercado

Las series oficiales de OSIPTEL y del Ministerio de Cultura permiten dimensionar, con base empírica, el contexto nacional de adopción tecnológica y demanda de visitas [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Adicionalmente, Bloomberg Connects evidencia la consolidación de soluciones móviles de mediación cultural a escala internacional [13].

1.5. Estado del Arte

El estado del arte en museos inteligentes converge en tres líneas de desarrollo: localización en interiores, personalización basada en comportamiento y experiencias multimodales accesibles. La literatura reciente indica que estas líneas alcanzan mayor efectividad cuando se diseñan como una arquitectura integrada orientada al desempeño de la experiencia de visita [12].

En localización indoor, BLE destaca como alternativa pragmática frente a tecnologías de mayor costo. La evidencia en museos reales muestra que la identificación correcta de sala aporta valor operacional suficiente para activar contenido contextual, incluso sin perseguir precisión milimétrica [10]. Esta conclusión resulta crítica para un enfoque MVP, donde costo, mantenimiento y escalabilidad constituyen restricciones de diseño.

En accesibilidad, la interacción por voz amplía la cobertura funcional para usuarios con barreras visuales o de lectura sostenida, y mejora la fluidez de uso durante recorridos

Referente	Tipo	Aporte principal	Relevancia para MuseIQ
Verde et al. (2023), <i>Indoor Content Delivery Solution for a Museum Based on BLE Beacons</i>	Artículo científico	Implementa BLE + RSSI en museo real; reporta 96 % de precisión de sala	Valida reconocimiento por sala y activación contextual
Wang (2024), <i>Co-design of a Voice-Driven Interactive Smart Guide for Museum Accessibility and Management</i>	Artículo científico	Diseña guía por voz centrada en accesibilidad y experiencia de visitante	Sustenta uso de TTS/STT y enfoque inclusivo
Ivanov y Velkova (2025), <i>Analyzing Visitor Behavior to Enhance Personalized Experiences in Smart Museums</i>	Revisión sistemática	Sintetiza evidencia sobre personalización en tiempo real y tracking	Sustenta la lógica de personalización contextual
Bloomberg Connects	Referente de mercado	Escalamiento internacional de guías móviles en instituciones culturales	Evidencia demanda y madurez del mercado objetivo

Cuadro 1.3: Trabajos y referentes clave para el desarrollo de MuseIQ **Fuente:** [10, 11, 12, 13]

presenciales [11]. En paralelo, los ecosistemas de guías móviles a escala internacional confirman una demanda sostenida por experiencias culturales digitales en dispositivos personales [13].

En consecuencia, el aporte diferencial de esta tesis consiste en proponer una arquitectura unificada, de bajo costo y contextualizada al entorno peruano, que integra reconocimiento por sala mediante BLE, apoyo de orientación con sensores móviles e interacción conversacional sustentada en recuperación de conocimiento institucional. La contribución no se limita a un componente aislado, sino a la articulación técnica de dichos elementos para resolver una brecha concreta de mediación cultural presencial.

Capítulo 2

Análisis del Panorama Actual

2.1. Estadísticas Actuales

En el contexto peruano, la adopción de dispositivos móviles presenta una trayectoria sostenida de crecimiento y constituye una condición habilitante para soluciones de mediación cultural digital. De acuerdo con OSIPTEL, la proporción de hogares con smartphone evolucionó de 78.0 % en 2019 a 94.8 % en 2024 [1, 2, 3, 4]. Este comportamiento permite asumir que una aplicación móvil orientada a la visita museística puede alcanzar cobertura operativa significativa sin requerir hardware dedicado por visitante.

De forma complementaria, la demanda de visitas en museos administrados por el Estado muestra recuperación sostenida tras la contracción de 2020. La serie disponible indica 1 956 034 visitas en 2019, 353 153 en 2020, 1 067 571 en 2022, 1 543 872 en 2023 y 1 790 502 en 2024 [5, 6, 7, 8, 9]. Este comportamiento sugiere condiciones favorables para implementar herramientas de acompañamiento digital durante el recorrido presencial.

2.2. Impacto de la necesidad actual

La necesidad de sistemas de guía inteligente se vuelve crítica por la brecha existente entre el crecimiento de la demanda cultural y los mecanismos tradicionales de mediación en sala. En la práctica, cartelas físicas y audioguías lineales no capturan el contexto espacial del visitante, limitan la personalización y reducen la capacidad de respuesta ante consultas específicas en tiempo real.

Desde la perspectiva del usuario, esto se traduce en menor profundidad interpretativa, sobrecarga cognitiva en recorridos extensos y barreras de accesibilidad para perfiles con necesidades diferenciadas. Desde la perspectiva institucional, se mantiene dependencia de mediación humana intensiva y baja trazabilidad de interacciones, lo que restringe la optimización continua de la experiencia.

En ese escenario, la propuesta MuseIQ plantea una solución técnicamente plausible sobre infraestructura de bajo costo: beacons BLE para identificación de sala, sensores del smartphone para inferencia de orientación, y una capa de recuperación aumentada (RAG) para entregar contenido contextual y trazable [10, 21, 22]. La evidencia empírica disponible indica que la identificación de sala con BLE puede lograr niveles de desempeño funcionales para recorridos museográficos, aun sin exigir precisión centimétrica [10].

El impacto esperado de cubrir esta necesidad es triple: mejora de la experiencia de visita mediante contextualización en tiempo real, incremento de accesibilidad por interacción multimodal (texto y voz), y fortalecimiento de capacidades institucionales para

diseñar recorridos personalizados con base en evidencia de uso.

2.3. Casos y referentes relevantes

2.3.1. Referentes técnicos y de mercado

La literatura reciente sobre museos inteligentes y personalización evidencia que los sistemas más robustos integran localización indoor, analítica de comportamiento e interfaces de interacción natural [12]. En localización, BLE mantiene ventaja de costo y despliegue frente a alternativas más exigentes en infraestructura, mientras que la fusión con sensores móviles mejora estabilidad de estimación en escenarios reales de uso [10, 21].

En el plano de interacción, las guías por voz se han consolidado como mecanismo de accesibilidad y apoyo interpretativo, especialmente cuando se combinan con respuestas contextuales [11]. A nivel de ecosistema, plataformas como Bloomberg Connects confirman la madurez del mercado de guías culturales móviles y la demanda sostenida por experiencias autoguiadas [13].

2.3.2. Lineamientos metodológicos para validación

Con base en los referentes analizados, la validación de MuseIQ debe considerar simultáneamente desempeño técnico y experiencia de usuario. Se recomienda evaluar al menos: error medio de localización en metros, porcentaje de identificación correcta de sala, error angular de orientación, latencia de respuesta del sistema y métricas de usabilidad percibida. Este enfoque permite contrastar factibilidad técnica con valor de uso real en contexto museístico.

En términos de diseño experimental, resulta pertinente realizar pilotos en escenarios de distinta escala (museo pequeño, mediano y grande), manteniendo protocolo homogéneo de medición para asegurar comparabilidad. La finalidad metodológica no es demostrar precisión absoluta, sino verificar desempeño suficiente para activar contenido contextual de manera confiable, accesible y replicable.

2.4. Mercado Global

El mercado global de tecnologías aplicadas a museos y experiencias culturales digitales presenta una dinámica de crecimiento sostenido. Reportes de industria estiman que el mercado de experiencias digitales en museos alcanzó aproximadamente USD 10.9 mil millones en 2024, con proyección hacia USD 24.2 mil millones para 2033, equivalente a una tasa compuesta anual cercana a 9.8% [14]. En paralelo, el segmento de visitas virtuales para galerías y museos reportó USD 1.96 mil millones en 2024 y proyecciones de USD 11.74 mil millones en 2030, con una tasa de crecimiento de orden alto [15].

Esta expansión se distribuye en submercados complementarios. El componente de hardware vinculado a experiencias virtuales registró alrededor de USD 7.261 mil millones en 2024 [16]; software, alrededor de USD 2.492 mil millones [17]; y servicios, aproximadamente USD 1.309 mil millones [18]. En conjunto, estos valores evidencian que la transformación digital museística no se limita a un tipo de tecnología, sino que evoluciona mediante la articulación de infraestructura, plataformas y capacidades de implementación.

Desde la perspectiva geográfica, Norteamérica mantiene liderazgo por volumen en el mercado museal agregado, mientras que Asia-Pacífico exhibe una trayectoria de expansión acelerada [23, 15]. Este comportamiento se asocia a tendencias convergentes: adopción de interacción móvil, personalización de recorridos basada en datos de uso y despliegue de experiencias digitales inmersivas.

Segmento / Fuente	Valor base	Proyección	Implicancia para MuseIQ
Experiencias digitales en museos (HTF)	USD 10.9B (2024)	USD 24.2B (2033)	Demanda creciente por mediación cultural digital
Tours virtuales museales (Grand View)	USD 1.96B (2024)	USD 11.74B (2030)	Validación de modelos de experiencia digital escalable
Hardware virtual tour (Grand View)	USD 7.261B (2024)	CAGR alto	Presión por costos de equipamiento en instituciones
Software virtual tour (Grand View)	USD 2.492B (2024)	CAGR alto	Oportunidad para plataformas de guía inteligente
Servicios virtual tour (Grand View)	USD 1.309B (2024)	CAGR alto	Necesidad de implementación asistida y despliegue gradual

Cuadro 2.1: Panorama global de mercado en tecnologías para experiencias museales digitales **Fuente:** [14, 15, 16, 17, 18]

No obstante, el crecimiento agregado coexiste con barreras de adopción en el nivel operativo. Un análisis de uso reporta que la descarga de aplicaciones nativas oficiales en museos se mantiene en niveles reducidos (aproximadamente 2.47 % de visitantes), lo que sugiere fricción de entrada para soluciones que requieren instalación dedicada [24]. Este resultado refuerza la conveniencia de arquitecturas ligeras y de bajo costo que aprovechen el smartphone ya disponible en el visitante.

En ese marco, MuseIQ se posiciona en un espacio de oportunidad concreto: combina una infraestructura asequible (BLE + smartphone) con una capa de valor basada en personalización contextual y asistencia conversacional. Por tanto, la lectura de mercado global no sustituye el análisis de mercado objetivo, sino que lo fundamenta. El Capítulo 3 desarrolla la segmentación específica de instituciones y escenarios de adopción prioritaria para el despliegue de la propuesta.

Capítulo 3

Mercado Objetivo

3.1. Identificación del mercado objetivo

El mercado objetivo de MuseIQ está conformado por instituciones culturales que desarrollan recorridos presenciales y que requieren fortalecer sus mecanismos de mediación, orientación y accesibilidad mediante herramientas digitales. En términos operativos, la propuesta se dirige a museos, museos de sitio, centros culturales, espacios de interpretación patrimonial y otras entidades que administran colecciones, exposiciones o circuitos de visita donde el usuario necesita información contextual durante el desplazamiento.

La identificación de este mercado se sustenta en dos condiciones principales. La primera es la existencia de una base institucional real para la adopción. El Ministerio de Cultura del Perú administra una red de 56 museos a nivel nacional, lo que evidencia un ecosistema museístico suficientemente amplio para plantear una solución replicable y no restringida a un único caso de uso [19]. La segunda condición es la disponibilidad creciente de dispositivos móviles entre la población peruana. OSIPTEL reportó que, en 2024, el 94.8 % de los hogares peruanos contaba con al menos un smartphone, lo que reduce la necesidad de dotar a cada visitante de hardware dedicado y favorece arquitecturas basadas en el dispositivo personal del usuario [4].

Dentro de este universo institucional, los primeros candidatos de adopción son aquellos espacios con afluencia sostenida, recorridos autoguiados o semiguizados, y necesidad de enriquecer la experiencia interpretativa sin incrementar de forma proporcional la carga de personal. En este grupo destacan los museos estatales con alta visibilidad pública, los museos de sitio asociados a patrimonio arqueológico, los museos universitarios y privados con interés en innovación, así como centros culturales que desarrollan exposiciones temporales o permanentes. Todos ellos comparten un problema funcional: la información relevante para el visitante suele depender de cartelas, paneles, audioguías lineales o mediación humana limitada en cobertura temporal.

En ese contexto, una guía inteligente como MuseIQ resulta pertinente porque combina localización indoor mediante BLE, interacción por voz y recuperación contextual de contenidos para ofrecer acompañamiento durante el recorrido. La propuesta no sustituye la mediación humana especializada, pero sí amplía su alcance, mejora la accesibilidad y permite entregar información contextualizada en el momento y lugar de la visita. Esta lógica de apoyo resulta consistente con los referentes técnicos observados en soluciones de museos inteligentes y guías por voz orientadas a accesibilidad [10, 11, 12].

3.2. Caracterización del mercado objetivo

El mercado objetivo de MuseIQ puede caracterizarse a partir de cinco dimensiones: institucional, tecnológica, operativa, económica y de experiencia de usuario. Desde el punto de vista institucional, se trata de organizaciones cuya misión incluye preservación, difusión, educación y valorización del patrimonio. Esto implica que sus decisiones de adopción tecnológica no responden únicamente a criterios de rentabilidad, sino también a objetivos de acceso cultural, inclusión, innovación educativa y fortalecimiento de la experiencia de visita.

Desde la dimensión tecnológica, el mercado presenta heterogeneidad. Algunos museos y espacios culturales cuentan con catálogos digitales, recorridos virtuales o plataformas web institucionales, mientras que otros mantienen procesos todavía centrados en material impreso y mediación presencial. Sin embargo, esta heterogeneidad no elimina la viabilidad de MuseIQ, ya que la solución se apoya en infraestructura relativamente ligera: beacons BLE, smartphone del visitante y una capa de servicios para contenido contextual. La existencia de plataformas como *Visita Virtual* del Ministerio de Cultura demuestra que el sector ya ha iniciado procesos de digitalización cultural, aunque con foco mayor en consulta remota que en asistencia inteligente durante la visita presencial [25].

En el plano operativo, las instituciones objetivo suelen enfrentar restricciones de personal, variaciones en el flujo de visitantes y necesidades de actualización continua de contenidos. Museos con múltiples salas o circuitos requieren mecanismos que orienten al usuario y reduzcan la fricción interpretativa; museos de sitio y espacios patrimoniales necesitan recursos que ayuden a contextualizar objetos, zonas o hitos del recorrido; y centros culturales con exposiciones temporales demandan herramientas flexibles que puedan adaptarse sin rediseños complejos. En todos estos casos, MuseIQ responde con activación contextual por proximidad, entrega de narrativas en audio y consultas bajo demanda.

Desde la perspectiva económica, el mercado objetivo presenta capacidades de pago diferenciadas. Los museos públicos y sitios patrimoniales suelen depender de presupuesto estatal, fondos concursables o proyectos específicos, por lo que valoran soluciones escalables y de costo inicial contenido. Los museos privados, universitarios o con fuerte orientación de marca institucional pueden mostrar mayor disposición a invertir en herramientas que mejoren experiencia y posicionamiento. Esta diferencia sugiere una segmentación útil entre mercado primario, secundario y potencial.

En términos de experiencia de usuario, el mercado objetivo comparte una necesidad transversal: ofrecer visitas más comprensibles, accesibles y personalizadas. La evidencia sobre museos inteligentes sugiere que la personalización y la interacción contextual inciden en la satisfacción y en el involucramiento del visitante [12]. Asimismo, los estudios sobre guías interactivas por voz muestran valor específico para accesibilidad y autonomía en la experiencia cultural [11]. Por ello, la caracterización del mercado no debe limitarse a la institución compradora, sino incorporar al visitante como usuario final de la solución.

En función de lo anterior, el mercado primario de MuseIQ puede definirse como museos públicos, museos de sitio y espacios estatales de visita presencial con necesidad de mediación digital. El mercado secundario comprende museos privados, universitarios y centros culturales con interés en innovación de experiencia. El mercado potencial incluye espacios patrimoniales de mayor dispersión física y proyectos culturales itinerantes, cuya adopción puede ocurrir en una fase posterior una vez validado el modelo inicial.

Segmento	Perfil institucional	Necesidades predominantes	Aporte de MuseIQ	Prioridad
Museos públicos y de sitio	Instituciones estatales con alta responsabilidad educativa y patrimonial	Mediación escalable, accesibilidad, actualización de contenidos y orientación en recorrido	Guía contextual, apoyo a recorridos autónomos y reducción de dependencia exclusiva de mediación humana	Alta
Museos privados y universitarios	Instituciones con mayor flexibilidad operativa e interés en innovación	Diferenciación de experiencia, modernización y análisis de interacción del visitante	Experiencia digital autoguiada y valor agregado para públicos especializados o recurrentes	Media
Centros culturales y espacios de interpretación	Entidades con exposiciones temporales o circuitos temáticos	Flexibilidad, despliegue rápido, soporte multiformato y contenidos adaptables	Configuración ligera y reutilizable para exposiciones cambiantes	Media
Mercado potencial ampliado	Sitios patrimoniales abiertos y circuitos turísticos culturales	Contenido multilingüe, navegación y soporte en escenarios de mayor complejidad física	Adaptación futura a recorridos híbridos y experiencias patrimoniales extendidas	Media-baja

Cuadro 3.1: Segmentación del mercado objetivo para MuseIQ. Fuente: elaboración propia con base en [19, 4, 9].

3.3. Elección del mercado objetivo

Aunque existen varios segmentos institucionales viables, el mercado objetivo prioritario para una primera implementación de MuseIQ corresponde a museos públicos peruanos de alta o media afluencia, especialmente aquellos ubicados en Lima Metropolitana o en ciudades con ecosistemas culturales consolidados. Esta elección responde a una decisión estratégica sustentada en criterios de viabilidad técnica, impacto esperado, facilidad de validación y escalabilidad posterior.

En primer lugar, la viabilidad técnica es mayor en instituciones con circuitos definidos, espacios interiores identificables y documentación de colecciones relativamente organizada. Este contexto facilita el despliegue de beacons, la calibración de zonas de proximidad y la estructuración del repositorio documental que alimenta la capa RAG. Adicionalmente, el uso extendido de smartphones en el país favorece la interacción móvil del visitante sin exigir equipamiento adicional para cada recorrido [4].

En segundo lugar, la elección de museos públicos ofrece mayor impacto potencial. Las estadísticas de visitas a museos administrados por el Estado muestran recuperación sostenida y volúmenes relevantes de atención, con 1 790 502 visitas registradas en 2024 [9]. Una intervención en este segmento no solo permite validar la solución en condiciones reales de uso, sino también demostrar utilidad social y educativa en instituciones con alcance amplio y sostenido.

En tercer lugar, este segmento ofrece mejores condiciones para una validación defendible en el marco de una tesis. Un piloto en museos públicos o de sitio permite observar

interacción con públicos heterogéneos, identificar necesidades de accesibilidad, analizar recorridos presenciales y producir evidencia empírica sobre aceptación, desempeño técnico y valor de uso. En contraste, iniciar únicamente en museos privados o en espacios muy pequeños podría sesgar la validación hacia contextos de mayor flexibilidad administrativa, pero con menor representatividad del ecosistema museístico nacional.

La elección prioritaria no implica descartar otros segmentos. Los museos privados y universitarios constituyen un espacio atractivo para una segunda fase debido a su potencial de adopción más ágil y a su interés en diferenciar la experiencia del visitante. No obstante, desde una perspectiva estratégica, comenzar por museos públicos de afluencia media o alta permite alinear la propuesta con necesidades sociales más amplias, generar evidencia transferible y construir una base de replicabilidad. En ese sentido, la decisión no es solamente descriptiva, sino una selección racional del segmento donde convergen necesidad real, factibilidad técnica y capacidad de demostración.

Finalmente, la baja tasa de adopción observada en aplicaciones móviles nativas de audioguías museales refuerza la conveniencia de priorizar un diseño de acceso ligero, por ejemplo mediante enlaces web o experiencias de incorporación sencilla, especialmente en el segmento público donde reducir fricción de uso es un factor crítico [24]. Así, la elección del mercado objetivo también condiciona el enfoque de implementación y no solo la institución de partida.

3.4. Panorama nacional

El panorama nacional peruano muestra condiciones favorables para la adopción progresiva de una solución como MuseIQ, aunque también expone limitaciones que deben considerarse en su implementación. Desde el punto de vista institucional, el país cuenta con una red relevante de museos administrados por el Ministerio de Cultura, a la que se suman museos regionales, municipales, universitarios y privados. Esta base institucional constituye un entorno real de aplicación para soluciones de mediación cultural digital [19].

En términos de demanda cultural, los museos estatales han mostrado una recuperación sostenida en número de visitas luego del impacto de la pandemia. La serie reciente reportada por el sector cultura confirma que el flujo presencial volvió a niveles altos y que la visita a museos mantiene relevancia como práctica cultural [6, 7, 8, 9]. Esta recuperación fortalece la pertinencia de invertir en herramientas que acompañen la visita física y no únicamente en formatos de difusión remota.

El contexto nacional también evidencia un proceso de digitalización cultural en desarrollo. La existencia de plataformas oficiales como *Visita Virtual*, así como catálogos, recorridos y contenidos digitales promovidos por entidades públicas, demuestra que el sector reconoce el valor de las tecnologías para ampliar acceso y difusión patrimonial [25]. Sin embargo, estas iniciativas se concentran principalmente en visualización remota, consulta informativa o acercamiento previo y posterior a la visita, mientras que permanece abierta la oportunidad de fortalecer la mediación digital dentro del recorrido presencial.

Desde el lado del usuario, la alta penetración del smartphone es uno de los factores más relevantes para la adopción. El hecho de que 94.8 % de los hogares peruanos cuente con smartphone sugiere que una solución basada en dispositivos móviles tiene condiciones de acceso mucho más favorables que hace pocos años [4]. No obstante, esta fortaleza debe leerse con cautela: la disponibilidad de dispositivo no garantiza por sí misma competencias digitales homogéneas, conectividad estable ni disposición a descargar aplicaciones específicas. Por ello, la implementación nacional de MuseIQ requiere interfaces sencillas,

tiempos de respuesta breves y una estrategia de acceso con mínima fricción.

El panorama peruano también presenta restricciones estructurales. No todos los museos tienen el mismo nivel de infraestructura, presupuesto o madurez digital. Existen instituciones con capacidad para sostener proyectos tecnológicos y otras cuya prioridad inmediata sigue siendo la conservación básica, la señalización o la ampliación de servicios de atención al visitante. Esta heterogeneidad obliga a pensar MuseIQ como una solución modular y escalable, capaz de adaptarse a distintos grados de adopción institucional.

Aun con esas limitaciones, el contexto nacional favorece la pertinencia de la propuesta. La política cultural y las memorias de gestión del sector muestran atención sostenida al acceso, la participación y la puesta en valor del patrimonio [5, 9]. En consecuencia, una solución de guía inteligente para museos no aparece como un elemento ajeno al ecosistema, sino como una evolución de los esfuerzos de digitalización ya existentes. La oportunidad concreta consiste en cerrar la brecha entre la difusión digital del patrimonio y la asistencia contextual durante la visita física. En ese espacio se ubica MuseIQ: una herramienta orientada a mejorar orientación, interpretación y accesibilidad dentro del museo peruano contemporáneo.

Capítulo 4

Oferta Tecnológica Mundial

4.1. Tecnologías utilizadas

Presenta aquí las tecnologías, plataformas o enfoques disponibles en el mercado global relacionados con el tema de la tesis.

4.2. Comparación de soluciones

Desarrolla aquí una comparación entre alternativas existentes, considerando funcionalidades, costos, ventajas y limitaciones.

Capítulo 5

Flujo de Ingresos Proyectados

Desarrolla aquí el modelo de ingresos, la proyección económica o la lógica de sostenibilidad financiera de la propuesta, si aplica a tu tesis.

Capítulo 6

Fundamentos de la Propuesta

6.1. Base conceptual o técnica

Explica aquí el componente central, marco conceptual, dataset, proceso o fundamento específico que sostiene tu propuesta.

6.2. Características principales

Detalla aquí las propiedades, variables o elementos clave del componente analizado.

Capítulo 7

Tecnologías Base del Proyecto

7.1. Tecnologías principales

Describe aquí las tecnologías, marcos, herramientas o enfoques técnicos que forman parte de la solución.

7.2. Ventajas de la selección

Justifica aquí por qué esas tecnologías resultan adecuadas para el problema y el alcance del proyecto.

Capítulo 8

Diseño de los Datos de Entrada

Explica aquí cómo se estructuran los datos, insumos, variables, fuentes o parámetros de entrada considerados en el proyecto.

Capítulo 9

Diseño y Despliegue de la Solución

9.1. Diseño de la solución

Describe aquí la arquitectura, el flujo de funcionamiento o el diseño general del sistema propuesto.

9.2. Despliegue

Explica aquí cómo se implementa, prueba o despliega la solución en un entorno real o simulado.

Capítulo 10

Evaluación Económica Financiera

10.1. Estimación del alcance

Desarrolla aquí el alcance económico del proyecto, los supuestos considerados y las métricas financieras relevantes, si corresponden a tu investigación.

Capítulo 11

Normas Técnicas

11.1. Normas de desarrollo y documentación

Indica aquí las normas, estándares o lineamientos técnicos adoptados durante el desarrollo del proyecto.

11.2. Normas sobre gestión de datos

Especifica aquí las políticas, criterios o buenas prácticas aplicadas al manejo de datos.

Capítulo 12

Conclusiones y Trabajos Futuros

12.1. Conclusiones

Resume aquí los principales hallazgos, aportes y resultados de la tesis.

12.1.1. Trabajos futuros

Indica aquí posibles extensiones, mejoras o líneas futuras de investigación.

Apéndice A

Anexos

Incluye aquí anexos, instrumentos, tablas extendidas, capturas, diagramas o material complementario.

Bibliografía

- [1] OSIPTEL. Osipitel: El 88,4 inteligente, 2022. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [2] OSIPTEL. Erestel: el 91.9 inteligentes o smartphones, 2023. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [3] OSIPTEL. Erestel: el 92.8 en 2023, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [4] OSIPTEL. Erestel: El 94.8 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [5] Ministerio de Cultura del Perú. Plan estratégico sectorial multianual 2022–2030 - sector cultura, 2021. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [6] Ministerio de Cultura del Perú. Memoria anual de gestión 2020, 2022. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [7] Ministerio de Cultura del Perú. Memoria anual de gestión 2022, 2023. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [8] Ministerio de Cultura del Perú. Memoria anual 2023, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [9] Ministerio de Cultura del Perú. Reporte de cumplimiento 2024 de la política nacional de cultura al 2030, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [10] David Verde, Luís Romero, Pedro Miguel Faria, and Sara Paiva. Indoor content delivery solution for a museum based on ble beacons, 2023. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [11] Xi Wang. Co-design of a voice-driven interactive smart guide for museum accessibility and management, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [12] Rosen Ivanov and Victoria Velkova. Analyzing visitor behavior to enhance personalized experiences in smart museums: A systematic literature review, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [13] Bloomberg Connects. Bloomberg connects, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [14] HTF Market Insights. Digital museum experiences market – global industry size and growth analysis 2020–2033, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [15] Grand View Research. Art galleries and museums virtual tour market statistics, 2018–2030, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.

- [16] Grand View Research. Hardware – virtual tour market statistics, 2024–2030, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [17] Grand View Research. Software – virtual tour market statistics, 2024–2030, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [18] Grand View Research. Services – virtual tour market statistics, 2024–2030, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [19] Ministerio de Cultura del Perú. Museos del ministerio de cultura, 2026. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [20] UNESCO. Unesco global report on cultural policies | culture: the missing sdg, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [21] Android Developers. Sensores de posición, 2026. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [22] Amazon Web Services. What is rag (retrieval-augmented generation)?, 2026. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [23] The Business Research Company. Global museums market report 2026, 2026. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [24] Rosa Sala. Museum audio guide apps: Only 2.47 % of visitors download them, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [25] Ministerio de Cultura del Perú. Visita virtual, 2026. Accedido el 6 de abril de 2026.